

SR-602 热释电人体红外传感器模块使用说明

● 工作参数:

热释电人体红外传感器模块,型号: SR-602

感应距离: 最大 5 米; 建议 0-3.5M。

输出:高电平,H=3.3V,L=0V

供电直流: 3.3V-15V

静态电流: 20uA



高灵敏度

小体积

● 特性及用途:

此模块灵敏度高,响应速度快,静态功耗小,体积小巧,易于安装,已装好透镜,已焊好排针,配上电源,无需调试。可用于人体感应灯,报警器,安防,门禁按需摄像,农林矿业自动设备等。

● 要点说明:

1. 本产品**输出**的高电平**时间可调**, 2.5 秒到 1 小时,出厂时设定的输出时间是 2.5 秒,如需更改,可更改一个贴片电阻。典型延时时间对应的电阻值请阅读参考下文的相关表格。

2. 封锁时间, 2 秒, **不可调节**。

3. 出厂定义为可重复触发, **无法变更**。

4. 本模块的供电电压是 **3.3V 到 15V**, 极限电压是 2.8V 到 18V。

5. **模块输出时序是: 上电后输出高电平 2 秒, 然后变为低电平, 进入待机状态。若更改延时时间, 模块上电后输出高电平的时间会相应增长, 可理解为上电后进入正常工作状态的启动时间会增长。**

6. **装上光敏元件后, 白天不工作, 晚上工作, 不装光敏元件, 全天工作(默认是没有安装光敏元件的)。**

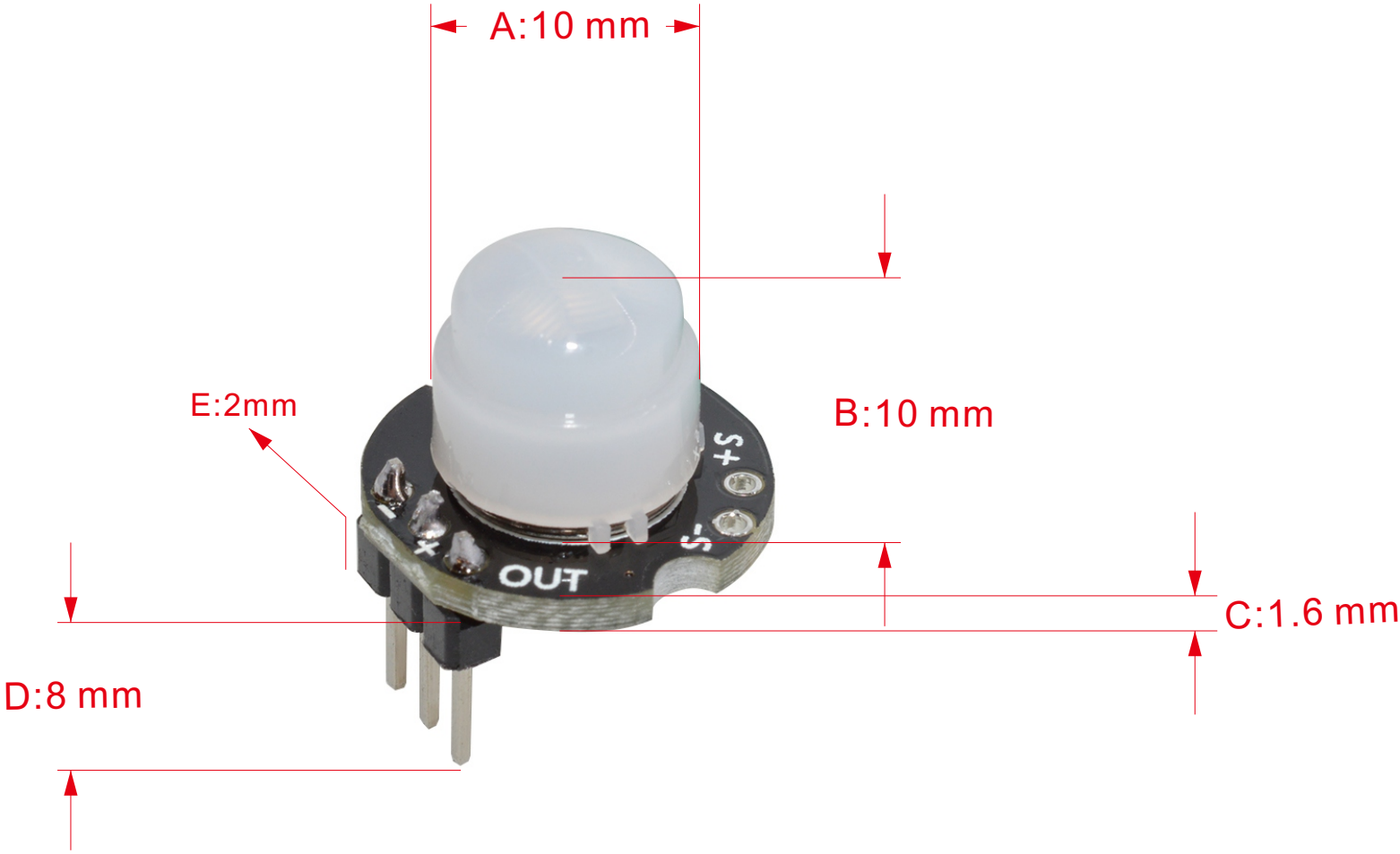
7. 此模块很灵敏, 注意安装位置, 尽量避开热源辐射源(出风口/阳光直射)

8. 本模块灵敏度可调, 需更改一个贴片电阻。具体请阅读参考下文相关表格。

9. 使用接 220V 普通烙铁焊接时, 需拔下电源后才可进行焊接, 建议使用 24V 低压烙铁, 如国产白光 936。

10. 如后面接单片机, 接灯, 请阅读下文的参考电路图。

装配参数说明

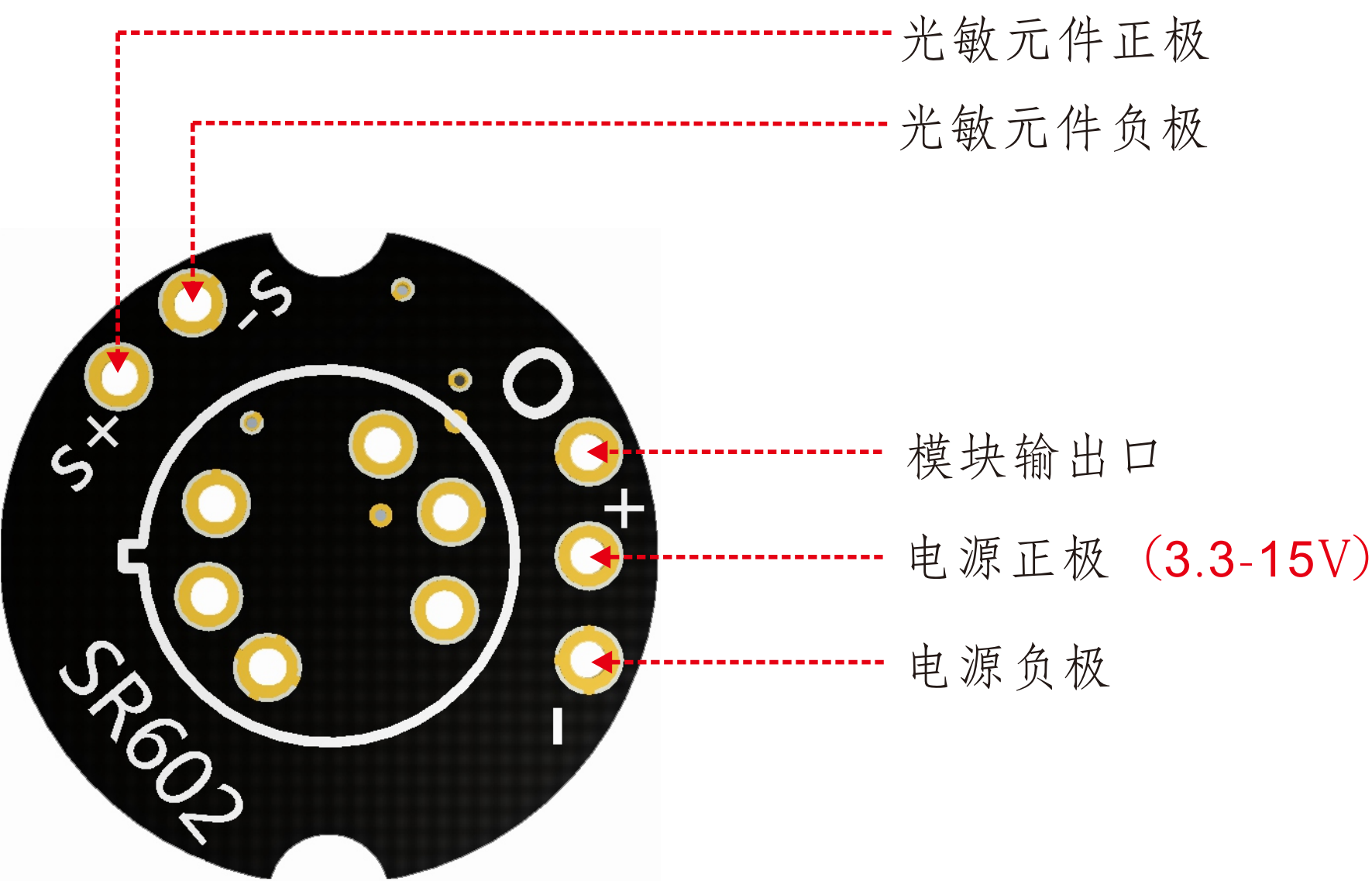
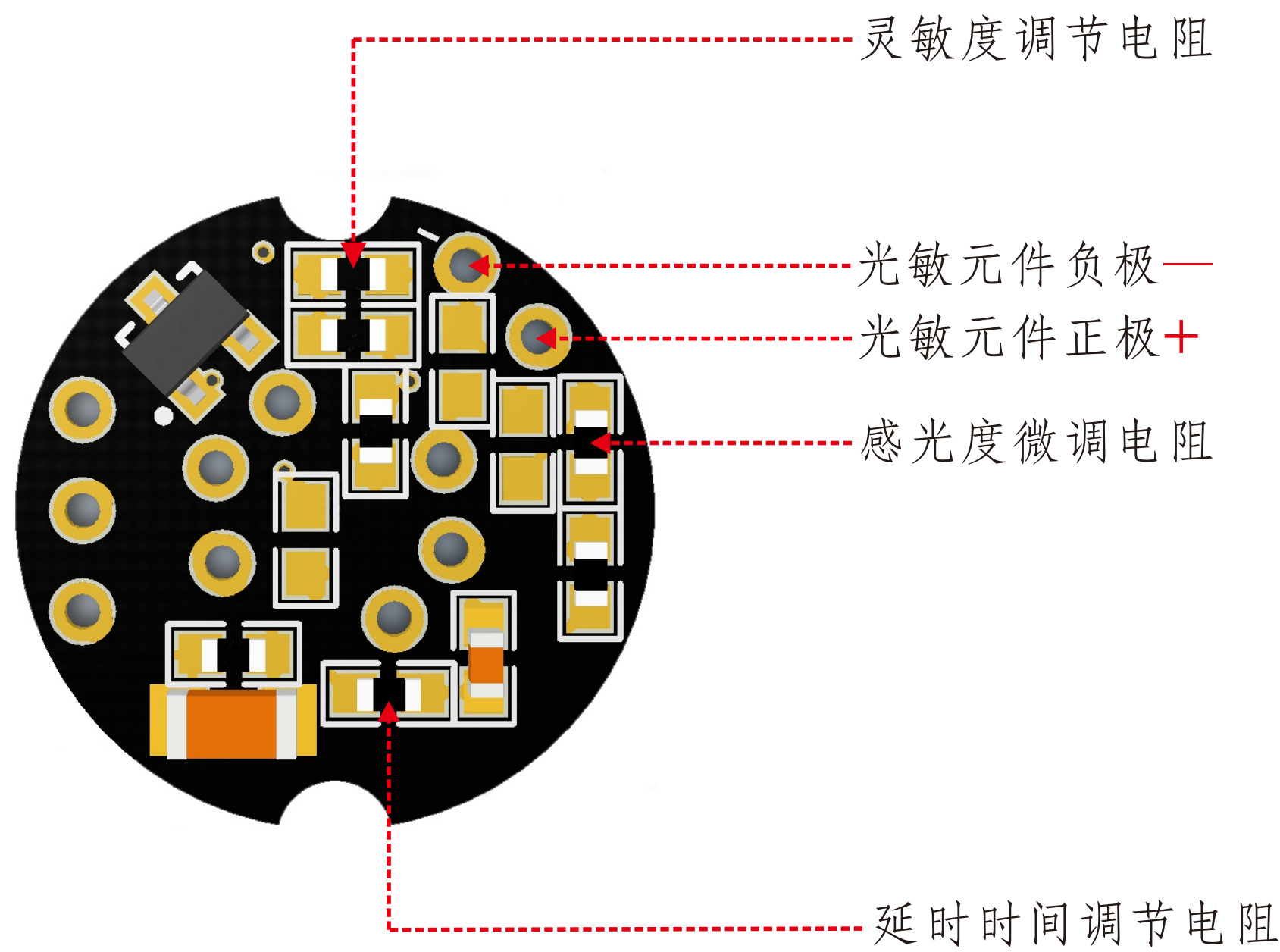


- A:透镜直径10mm;
- B:透镜高度10mm;
- C:线路板厚度1.6mm;
- D:排针整体高度8mm;
- E:排针塑料台阶高度2mm;



- F:光敏元件焊盘间距2.54mm;
- G:电源输入及信号输出处排针间距2.54mm;
- R:线路板半径8mm;
- R1:定位槽半径1.5mm;
- R2:对称定位槽间距13.5mm;

功能及接口说明



延时时间调节说明

本模块可通过改变延时时间调节电阻的阻值来实现不同的延时时间。

对应的参考数值(封装要求:0603):

延时调节电阻RL阻值 (欧姆) (1%精度)	延时时间 (单位秒)
0 出厂默认	2.5
51k	6
91k	8
120k	10
180k	17
220k	32
270k	47.5
330k	62.5
360k	122
430k	243
510k	360
560k	480
680k	950
750k	1865
910k	2790
1M	3715

本模块默认延时为2.5s。上述表格为实验室测得的数据，有一定的误差，仅为调试时间范围的参考。若需更改延时时间，请结合实际使用的情况，对具体电路调试后选用适合的参数。

灵敏度调节说明

本模块可通过改变灵敏度调节电阻的阻值来实现不同灵敏度。模块默认贴0欧姆电阻，此电阻一端接地，另一端与1M电阻串联接VDD分压，此时分压近似于接地，此时灵敏度最高。任何超过VDD/2的电压将会选择最大阈值，这个阈值是对PIR信号检测的最低的敏感设置，也就是感应距离可能最小。需要指出的是，红外传感器感应距离与分压取得的输入电压不是线性关系，其距离与传感器自身的信噪比、菲涅尔透镜的成像物距、移动人体的背景温度、环境温度、环境湿度、电磁干扰等因素形成复杂多元关系，也就是不能以单项指标评判输出结果，实际使用时以调试结果为准。分压电压越小灵敏度越高，感应距离就越远，其共有32档感应距离可选。实际使用时，可采用改变灵敏度调节电阻，与板贴的1M电阻搭配分压的形式来实现调节灵敏度。再次强调是在0-VDD/2之间取32档的分压值。

光敏器件装配及感光度微调说明

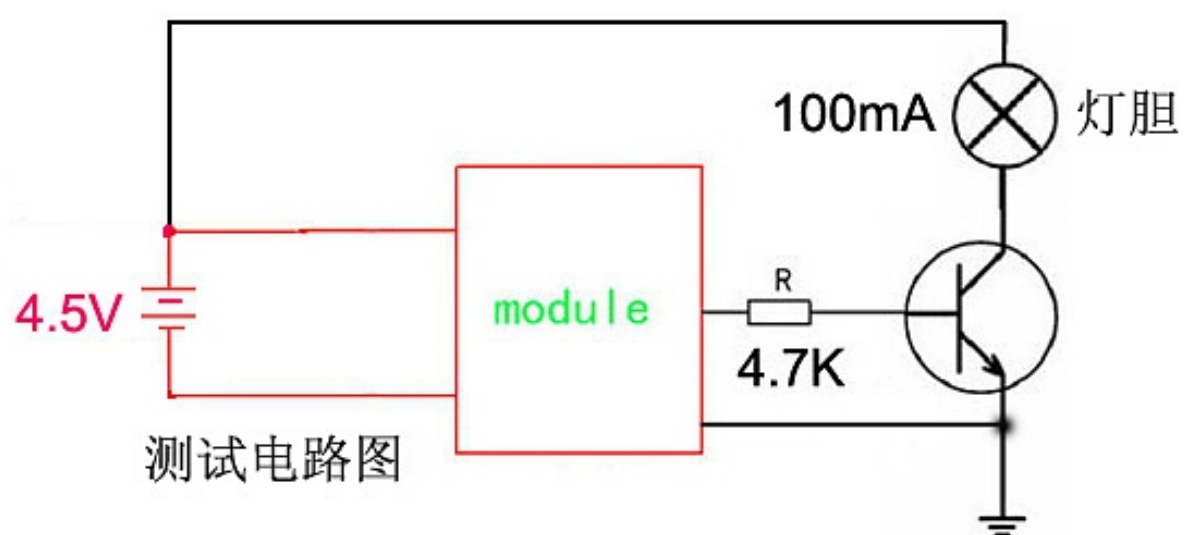
电路上的预留的光敏元件接口，采用的也是电阻分压的形式，上偏是一个1M电阻接VDD，下偏设有微调电阻串联所要接入的光敏元件，光敏元件的另一脚接地。也可根据需要的环境光线亮度临界点自行选阻值搭配。原理是中点电位连接模块内部传感器的使能脚，当此脚电压高于1.5V时，模块处于正常工作状态，低于1.5V时，模块不接收来自外部的感应。例如下图接入(反接)光敏二极管，当有光线时，二极管导通，中点电位为微调电阻(远小于上偏电阻)分压所得，分压远小于1/2VDD(1.5V)，所以模块不工作。相反无光线时，二极管截止，电阻无限大，加上微调电阻后所得的分压要大于1/2VDD(1.5V)，模块工作。从而实现模块白天不工作，晚上工作的功能（不装光敏器件是相当于断开，电阻也无限大，因此模块是全时工作的）。搭配光敏电阻的工作原理类似，结合实际电路选型。感光度微调电阻也需配合所选的光敏器件进行选型。



出货无光敏二极管，如需要请另外购买。推荐：普通F3光敏二极管

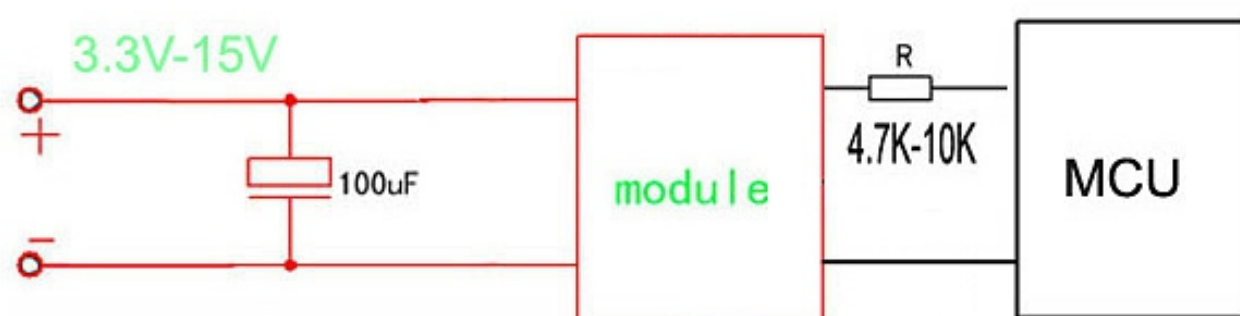
测试及应用参考电路

直流电源控制灯泡

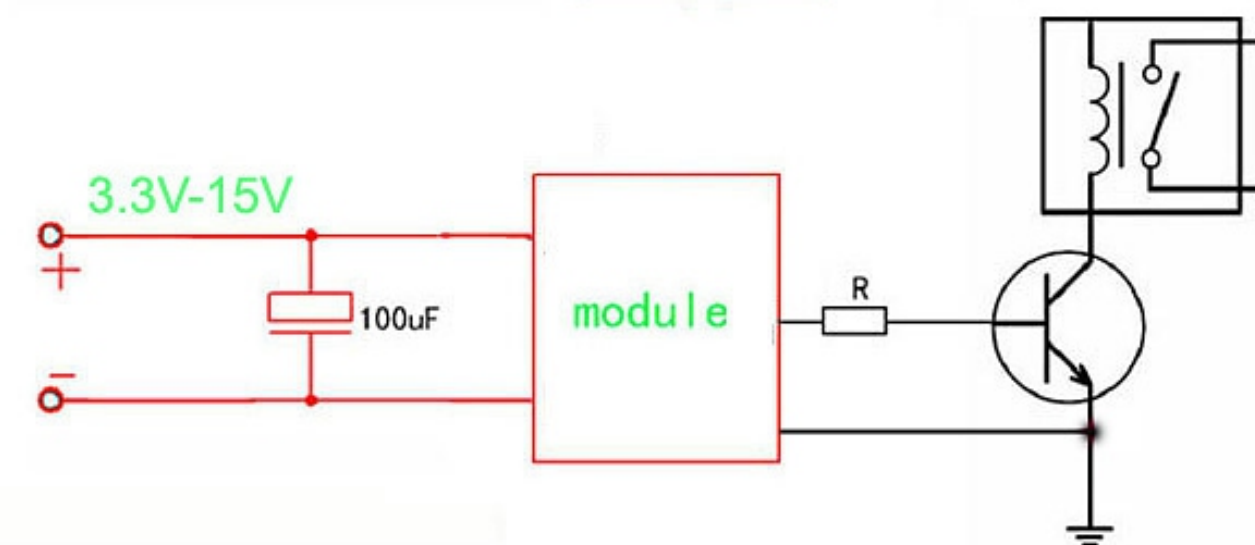


应用简化原理

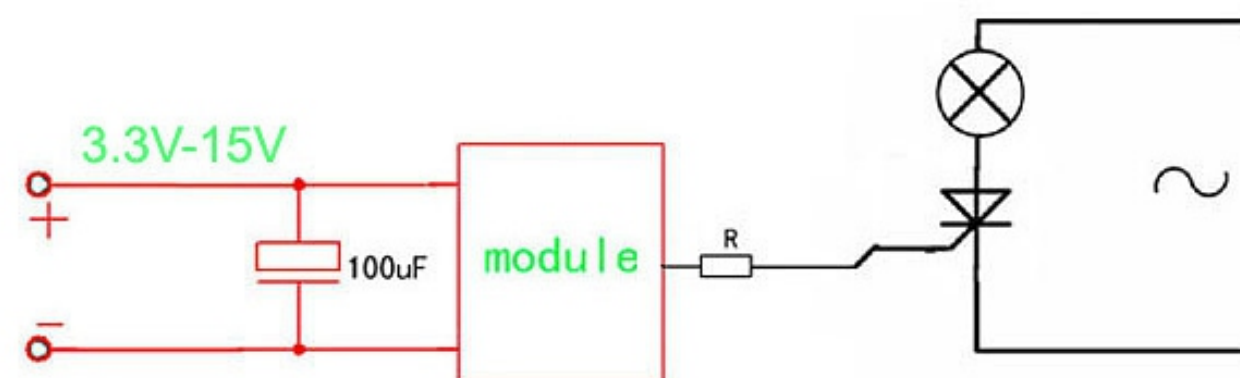
输出接单片机



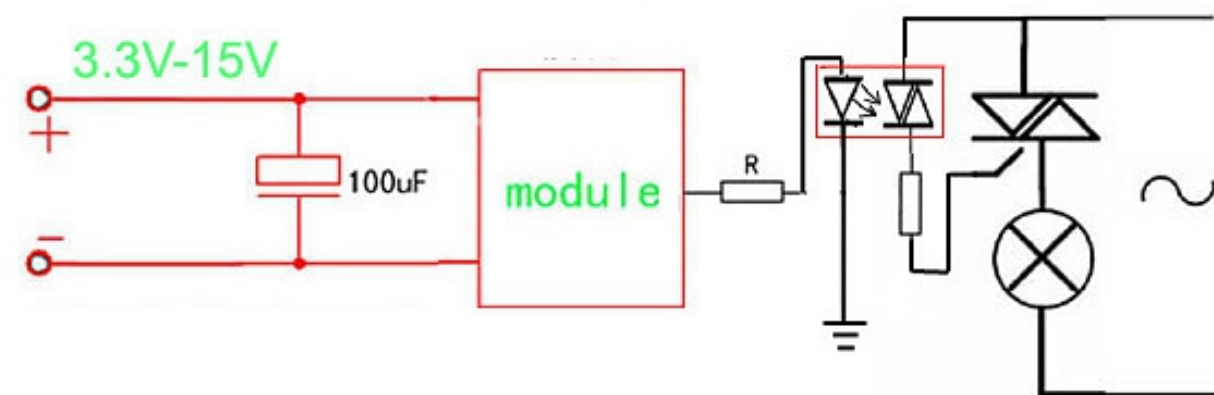
输出通过三极管控制继电器



输出通过可控硅控制交流灯电路



输出通过光耦控制交流灯电路



附录：热释电人体红外传感器通用参考说明

● 必要专业术语解释：

热释电人体红外传感器模块，以下简称感应模块或模块。此说明书是通用版，适合所有热释电人体感应电路。

光控功能：

光控功能是指感应模块装上光敏电阻或光敏三极管后，可以识别出白天和夜晚，适合有的应用，是白天不需要开启工作的场合。比如楼道感应灯，白天不需亮。防盗报警器，白天也不需启动。光敏电阻俗称 **CdS**，化学名硫化镉，含重金属，出口产品需符合 **ROHS** 时要注意。

延时时间：

是指输出脚的高电平保持的时间长短，如果把高电平理解成是灯亮的话，就是灯亮的时间长短。

可重复触发：

专业术语中，可重复触发是这样说明的：在延时时间期间，模块重复检测是否有收到感应输入，如收到感应输入，延时时间清零，重新开始计时，然后继续重复检测是否有感应输入；用通俗的话语来说明，就是：如果用灯亮表示已感应到了人，用灯灭表示没有感应到人，人来了灯就亮了，只要人在感应区内活动，灯就一直亮着不灭，人不在感应区了，灯才灭掉。等待下次来人。

不可重复触发：

专业术语中，不可重复触发是这样说明的：在延时时间期间，模块不再检测是否再有感应输入，延时时间一到，立即变为低电平；用通俗的话语来解释，就是：人来了灯就亮了，不管人在不在感应区内活动，时间一到，灯灭，此时，会有两种情况，第 1 种，如果有人人在感应区内活动，将被再次感应到，灯再次亮起然后熄灭，再次亮起然后熄灭……再次亮起然后熄灭；第 2 种，如果没人在感应区了，灯就灭着，等待下次来人。

封锁时间：

延时时间结束后，高电平就变成了低电平，这个低电平，需要被锁定保持一段时间，这个锁定保持的时间段，称为封锁时间。延时时间结束后，进入封锁时间，封锁时间结束后，才开启下一次感应，在封锁时间期间，是不理会感应输入的。（封锁时间，一般从 **250mS** 到几秒，理论上来说，封锁时间长点好。封锁时间的设立，是为了避开负载动作时产生的干扰，当输出从 **0** 变为 **1** 时，或从 **1** 变为 **0** 时，常规应用中，对应到负载肯定有接通或断开或发射或停止等相关动作，这些动作将对整体电路产生电压波动、辐射及传导干扰，电路中的前置放大器，级联总放大倍数 **500** 倍左右，很小的信号被放大后，将变为一个较大的无用干扰信号，所以用延时的方法来避之。如安防类的产品，电压的稳定，纯净也是必需的）。

感应周期：

一次完整的感应周期，前后经过延时时间和封锁时间。

● 使用说明：

1.有的感应模块通电后有 10 到 60 秒的初始化（自检）时间，在此期间，模块会间隔地输出 0-3 次，一分钟后进入待机状态，比如采用 BISS0001 方案的模块。有的感应模块通电后没有初始化时间，但上电后，是立即输出高电平，此高电平维持 1 到 5 秒不等，等此电平结束，变为低电平后，才进入正常的等待感应状态。

2. 应尽量避免灯光等干扰源近距离直射模块表面的透镜，以免引进干扰信号产生误动作；使用环境尽量避免流动的风，风也会对感应器造成干扰，尽量远离发热电器，火炉灶膛等热源。

3. 关于感应距离：感应模块采用双元探头，探头的窗口为长方形，双元（A 元 B 元）位于较长方向的两端，当人体从左到右或从右到左走过时，红外光谱到达双元的时间、距离有差值，差值越大，感应最灵敏，感应距离最远（此方向称为水平方向感应），当人体从上到下或从下到上方向走过时，双元检测不到红外光谱距离的变化很小，差值也小，因此感应不灵敏，感应距离很近（此方向也叫垂直方向感应），如果从正面走向探头，呈径直向探头（也称轴向）靠近，此种情况差值最小，感应最不灵敏，感应距离最近（轴向方向感应）；常规使用中，安装感应器时应使探头双元的方向与人体活动最多的方向尽量相平行，保证人体经过时先后被探头双元所感应到。为了增加感应角度范围，模块常采用圆形透镜，也使得探头四面都能感应，但左右两侧仍然比上下两个方向感应范围大、灵敏度高，安装时仍须注意，以上原理描述，换个说法表达就是，安装的位置、高度、水平角，仰角（水平角，仰角也称朝向）是影响感应距离的主要因素，可影响感应距离的其它次要因素有，人体高矮大小胖瘦，体温高低，环境温度。

4. 直流工作电压需符合要求的数值，过高和过低都会影响模块性能，而且要求电源必须经过良好的滤波 稳压 滤波，例如电脑 USB 电源、移动电源、手机充电器、都无法满足模块工作要求，建议用变压器的电源并经过三端稳压芯片稳压后再通过 220UF 和 0.1UF 的电容滤波后供电。做安防类的尤其需重视，最佳工作电压段是 3.3 伏到 9 伏，灯具类的从 3.7 伏到 12V 为宜。

5.调试时人体尽量远离感应区域，有时虽然人体不在模块的正前方，即使在其后方，但是人体离模块太近时模块也能感应到，造成有输出，调试时人体不要触摸电路部分，会影响模块工作，比较简易的办法是将输出端接一个 LED（需串联个电阻，1K 到 5K 之间的，否则灯电流过大，模块输出过载）或者是万用表，把模块用报纸盖住，人离开这个房间，等 2 分钟后看看模块是否输出不正常。

6.模块与单片机连接时，需留意高电平是否匹配，模块输出高电平是 3.3V，单片机如果不是 3.3V 供电，比如是 2.4V、3.7V、5V、6V 供电，此时需做好电平转换。

7.模块如接灯类负载，需加上输出电路，或称为功率放大电路 /负载开关电路，主要器件是一个开关管，来实现对负载的通电断电控制，由于灯具常使用开关电源供电，引入感应模块后，模块对电源要求较高，需考虑当前电源下模块稳

定性的测试，有的开关电源，纹波和谐波较大，模块不能正常工作，或频繁误动作。

8.如遇到模块不接负载时能正常工作，接上负载后工作紊乱，有两种原因造成：一种原因是因为电源容量很小，负载电流较大，负载工作时引起的电压波动导致模块误动作或复位，解决方法，模块供电线路加个大电解电容，或选用更大容量的电源，另一种原因是负载得电工作时会产生干扰，例如继电器或者电磁铁等感性负载会产生反向电动势，315M、GSM 发射板工作时会有电磁辐射等都会影响模块。解决办法如下：1、电源部分加电感滤波。2、采用负载和模块使用不同的电压的方法，例如：负载使用 12V 工作电压，模块使用 5V 工作电压，其间用三端稳压器隔离。3：使用更大容量的电源，4：使用滤波器将干扰滤除。

9.人体感应模块需装好透镜，安装在密封的盒里，透镜需外露，电路板不可裸露，否则会有误动输出信号。

10.人体感应模块的探测角度，一般水平角度达 130 度，垂直角度达 80 度，如不需这么广，可以用不透明薄片挡住透镜部份面积来实现。

11.模块中的探头（PIR）可以引出电线连接，需用屏蔽线，长度应在 15 厘米以内为宜。

12.如果不安装透镜，感应距离很近，约 0.5 米，且易受干扰。

13.模块使用核心感应元件是热释电人体红外传感器，简称 PIR，它的物理特性，决定了它只能感应移动的人体，不能感应到静止的人体，也不能对距离作出精确控制。

14.PIR 的原理及主要特性：

14.1.PIR 内部材料与环境温度如有温差，则产生微弱电荷（电荷经高阻抗转换，形成电流）。

14.2.红外线照射，可使 PIR 材料升温（以产生温差

14.3.人体可辐射红外线，经透镜会聚，改向，照射（形成温差

14.4.环境温度高时，电荷量少。环境温度低时，电荷量多。（环境温度，与灵敏度有关）。

14.5.人体如果不动，当前的红外线能级辐射当成了环境温度，需移动一下改变照射区域后，在此产生新的温差，产生新的电荷活动。（人体静止时，会当你不存在）。

15.延时时间的调节，数字式调节的，只需更换对应的电阻，即可更改延时时间。

16.封锁时间的调节，此参数大都由生产厂商确定，如需调节，建议与专业人士或技术客服联系。